

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer			Prüflingsnummer			
6	9	1	2	0	2							
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9			Sp. 10-14			

Termin: Mittwoch, 23. November 2022

Abschlussprüfung Winter 2022/23

1202

1 Konzeption und Administration von IT-Systemen

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration (AO 2020)

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

15	16
----	----

 Punkte 2. Aufg.

17	18
----	----

 Punkte 3. Aufg.

19	20
----	----

 Punkte 4. Aufg.

21	22
----	----

 Punkte

Prüfungszeit
23
Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie sind bei dem IT-Systemhaus FUBA SE als Fachinformatiker für Systemintegration beschäftigt. Im Auftrag der FUBA SE betreuen Sie zurzeit die zentralen IT-Systeme bei dem Möbelhaus Rusticus GmbH.

In diesem Zusammenhang sind folgende Aufgaben zu bearbeiten:

1. Einrichtung und Betrieb einer Datenbankinfrastruktur
2. Die Kundendatenbank verwalten
3. Backup und Restore
4. Systeme überwachen

1. Einrichtung und Betrieb einer Datenbankinfrastruktur
2. Die Kundendatenbank verwalten
3. Backup und Restore
4. Systeme überwachen

Bei der Rusticus GmbH soll im Zuge der Digitalisierungsinitiative ein neuer Datenbankserver aufgebaut werden, da mit einem erhöhten Datenaufkommen zu rechnen ist. Sie werden mit der Planung und Durchführung der Migration beauftragt.

- Public Cloud

- 4 Punkte

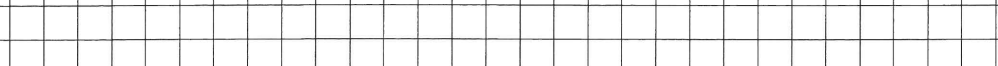
- 2 Punkte

Fortsetzung 1. Aufgabe

db) Berechnen Sie, wie lange der reservierte Speicher reicht.

Runden Sie auf ganze Jahre ab.

2 Punkte



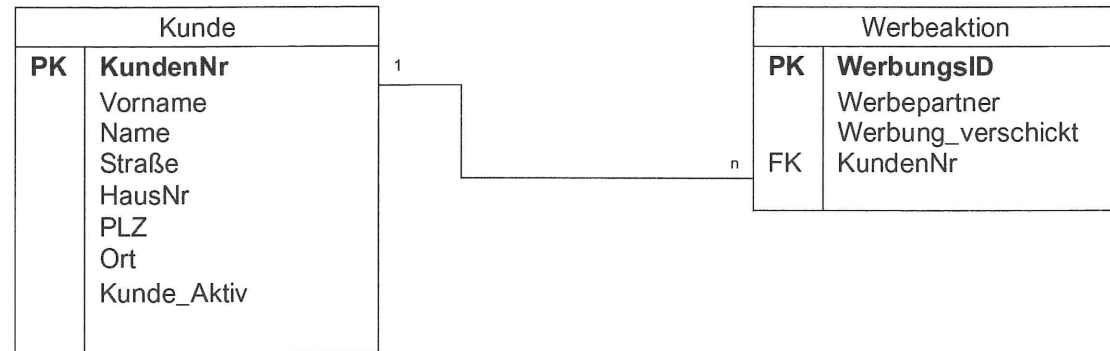
2. Aufgabe (23 Punkte)

Sie werden mit Aufgaben im Zusammenhang mit dem Datenbanksystem bei der Rusticus GmbH beauftragt.

a) Zur Speicherung der erfassten Kundendaten soll eine Datenbank zum Einsatz kommen.

Als Hilfestellung zur Aufgabe können Sie die SQL-Syntax (siehe perforierte Anlage) benutzen.

Es sind folgende Tabellen vorgesehen.



aa) Für einige der Tabelleneinträge fehlen die hinsichtlich eines geringen Speicherbedarfs und einer digitalen Weiterverarbeitung am besten geeigneten SQL-Datentypen.

Tragen Sie diese SQL-Datentypen in die freien Felder der Spalte SQL-Datentyp ein.

3 Punkte

	Musterwerte	SQL-Datentyp
WerbungsID	1	int
Werbepartner	Jubiläum	varchar(50)
Werbung_verschickt	01.01.2022	date
KundenNr	12345	
Kunde_Aktiv	true	
PLZ	01234	
Telefonnummer	0123/112233	
Erfasst am	11.05.2022	
IBAN	DE12123456780123456789	

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

SQL-Syntax (Auszug)

Syntax	Beschreibung
<i>Tabelle</i>	
CREATE TABLE Tabellenname(Spaltenname < DATENTYP >, Primärschlüssel, Fremdschlüssel)	Erzeugt eine neue leere Tabelle mit der beschriebenen Struktur
ALTER TABLE Tabellenname ADD COLUMN Spaltenname Datentyp DROP COLUMN Spaltenname Datentyp	Änderungen an einer Tabelle: Hinzufügen einer Spalte Entfernen einer Spalte
ADD FOREIGN KEY (Spaltenname) REFERENCES Tabellenname(Primärschlüsselspaltenname)	Definiert eine Spalte als Fremdschlüssel
CHARACTER	Textdatentyp
DECIMAL	Numerischer Datentyp (Festkommazahl)
DOUBLE	Numerischer Datentyp (Doppelte Präzision)
INTEGER	Numerischer Datentyp (Ganzzahl)
DATE	Datum (Format DD.MM.YYYY)
PRIMARY KEY (Spaltenname)	Erstellung eines Primärschlüssels
FOREIGN KEY (Spaltenname) REFERENCES Tabellenname(Primärschlüsselspaltenname)	Erstellung einer Fremdschlüssel-Beziehung
DROP TABLE Tabellenname	Löscht eine Tabelle
<i>Befehle, Klauseln, Attribute</i>	
SELECT * Spaltenname1 [, Spaltenname2, ...]	Wählt die Spalten einer oder mehrerer Tabellen, deren Inhalte in die Liste aufgenommen werden sollen; alle Spalten (*) oder die namentlich aufgeführten
FROM	Name der Tabelle oder Namen der Tabellen, aus denen die Daten der Ausgabe stammen sollen
SELECT ... FROM ... (SELECT ... FROM ... WHERE ...) AS tbl WHERE ...	Unterabfrage (subquery), die in eine äußere Abfrage eingebettet ist. Das Ergebnis der Unterabfrage wird wie eine Tabelle – hier mit Namen "tbl" – behandelt.
SELECT DISTINCT	Eliminiert Redundanzen, die in einer Tabelle auftreten können, Werte werden jeweils nur einmal angezeigt.
JOIN / INNER JOIN	Liefert nur die Datensätze zweier Tabellen, die gleiche Datenwerte enthalten
LEFT JOIN / LEFT OUTER JOIN	Liefert von der erstgenannten (linken) Tabelle alle Datensätze und von der zweiten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der ersten Tabelle übereinstimmen
RIGHT JOIN / RIGHT OUTER JOIN	Liefert von der zweiten (rechten) Tabelle alle Datensätze und von der ersten Tabelle jene, deren Datenwerte mit denen der zweiten Tabelle übereinstimmen
WHERE	Bedingung, nach der Datensätze ausgewählt werden sollen
WHERE EXISTS (subquery) WHERE NOT EXISTS (subquery)	Die Bedingungen EXISTS prüft, ob die Suchbedingung einer Unterabfrage mindestens eine Zeile zurückliefert. NOT EXIST negiert die Bedingung.
WHERE ... IN (subquery) WHERE NOT... IN (subquery)	Der Wert des Datenfeldes ist in der ausgewählten Menge vorhanden. Der Wert des Datenfeldes ist in der ausgewählten Menge nicht vorhanden.
GROUP BY Spaltenname1 [,Spaltenname2, ...]	Gruppierung (Aggregation) nach Inhalt des genannten Feldes
ORDER BY Spaltenname1 [,Spaltenname2, ...] ASC DESC	Sortierung nach Inhalt des genannten Feldes oder der genannten Felder ASC: aufsteigend; DESC: absteigend

Fortsetzung SQL-Syntax →

SQL-Syntax (Auszug)

Syntax	Beschreibung
<i>Datenmanipulation</i>	
DELETE FROM Tabellenname	Löschen von Datensätzen in der genannten Tabelle
UPDATE Tabellenname SET	Aktualisiert Daten in Feldern einer Tabelle
INSERT INTO Tabellenname[(spalte1, spalte2, ...)] VALUES (Wert für Spalte 1 [, Wert für Spalte 2, ...]) oder SELECT ... FROM ... WHERE	Fügt Datensätze in die genannte Tabelle, die entweder mit festen Werten belegt oder Ergebnis eines SELECT-Befehls sind
<i>Berechtigungen kontrollieren</i>	
CREATE Benutzer Rolle IDENTIFIED BY 'Passwort'	Erzeugt einen neuen Benutzer oder eine neue Rolle mit einem Passwort
GRANT Recht Rolle ON *.* Datenbank.* Datenbank.Objekt TO Benutzer Rolle [WITH GRANT OPTION]	Weist einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt zu Weist einem Benutzer eine Rolle zu
REVOKE Rechte Rollen ON *.* Datenbank.* Datenbank.Objekt FROM Benutzer Rolle	Entzieht einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht auf ein bestimmtes Datenbank-Objekt Entzieht einem Benutzer eine Rolle
<i>Aggregatfunktionen</i>	
AVG(Spaltenname)	Ermittelt das arithmetische Mittel aller Werte im angegebenen Feld
COUNT(Spaltenname *)	Ermittelt die Anzahl der Datensätze mit Nicht-NULL-Werten im angegebenen Feld oder alle Datensätze der Tabelle (dann mit Operator *)
SUM(Spaltenname Formel)	Ermittelt die Summe aller Werte im angegebenen Feld oder der Formelergebnisse
MIN(Spaltenname Formel)	Ermittelt den kleinsten aller Werte im angegebenen Feld
MAX (Spaltenname Formel)	Ermittelt den größten aller Werte im angegebenen Feld
<i>Funktionen</i>	
LEFT(Zeichenkette, Anzahlzeichen)	Liefert <i>Anzahlzeichen</i> der Zeichenkette von links.
RIGHT(Zeichenkette, Anzahlzeichen)	Liefert <i>Anzahlzeichen</i> der Zeichenkette von rechts.
CURRENT	Liefert das aktuelle Datum mit der aktuellen Uhrzeit
CONVERT(time,[DatumZeit])	Liefert die Uhrzeit aus einer DatumZeit-Angabe
DATE(Wert)	Wandelt einen Wert in ein Datum um
DAY(Datum)	Liefert den Tag des Monats aus dem angegebenen Datum
MONTH(Datum)	Liefert den Monat aus dem angegebenen Datum
TODAY	Liefert das aktuelle Datum
WEEKDAY(Datum)	Liefert den Tag der Woche aus dem angegebenen Datum
YEAR(Datum)	Liefert das Jahr aus dem angegebenen Datum
DATEADD(Datumsteil, Intervall, Datum)	Fügt einem Datum ein Intervall (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten) hinzu
DATEDIFF(Datumsteil, Anfangsdatum, Enddatum) Datumsteile: DAY, MONTH, YEAR	Liefert Enddatum-Startdatum (ausgedrückt in den unter Datumsteil angegebenen Einheiten)
<i>Operatoren</i>	
AND	Logisches UND
LIKE	Überprüfung von Text auf Gleichheit wenn Platzhalter ("regular expressions") eingesetzt werden.
NOT	Logische Negation
OR	Logisches ODER
IS NULL	Überprüfung auf NULL
=	Test auf Gleichheit
>, >=, <, <=, < >	Test auf Ungleichheit
*	Multiplikation
/	Division
+	Addition, positives Vorzeichen
-	Subtraktion, negatives Vorzeichen
<i>Syntax Beschreibung</i>	
BOOLEAN	Wahrheitswert (true oder false)
CHAR(n)	Zeichenkette (Länge)
DATE	Datum (Format YYYY-MM-DD)
FLOAT	Numerischer Datentyp (Gleitkomazahl)
TIME	Uhrzeit (HH:MM:SS)
VARCHAR(n)	Zeichenkette variabler länge (bis zur Länge)
YEAR	Jahreszahl (YYYY)
BLOB	Große Speichervariable für Binärdaten
CLOB	Große Speichervariable für Characterdaten

ab) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, um zu ermitteln, wie viele Kunden in Augsburg im Status aktiv sind. 4 Punkte Korrekturrand

ac) Erstellen Sie einen SQL-Befehl, der die Tabelle „Werbeaktion“ erstellt. 6 Punkte

```
CREATE TABLE Werbeaktion  
(
```

ad) Erstellen Sie eine SQL-Abfrage, um zu ermitteln, wie viele Werbungen vor dem 31.12.2021 an Kunden versendet wurden, deren Postleitzahl mit der Ziffer 8 beginnt. 6 Punkte

b) Nennen Sie zwei nicht-relationale Datenbanktypen. 4 Punkte

3. Aufgabe (25 Punkte)

Im Möbelhaus Rusticus soll eine Datensicherung eingerichtet werden. Dabei müssen unter anderem Aspekte des Datenschutzes berücksichtigt werden.

a) Der Einsatz der LTO-Technologie mit dem „Linear Tape File System“ wird zur Datensicherung in Erwägung gezogen.

Erklären Sie anhand der beiden folgenden Texte die jeweiligen Vorteile, die diesen Einsatz rechtfertigen können. 4 Punkte

“LTO tape technology is expected to remain significantly less expensive than hard disk storage for years to come, according to IDC. A separate Economic Validation Study by ESG found that an LTO-8 solution provides an expected total cost of ownership that is 86 % lower than an all-disk solution over a 10-year period.”

„LTFS (Linear Tape File System) is a free and easy-to-use software utility that allows LTO tape drives to connect and operate just like a large hard disk, in contrast to a standardized tape recovery solution. Users can drag and drop files at high speed directly from tape onto the desktop or vice-versa. LTFS is ideal for large data file transportation or archiving tasks.”

b) Es kommen folgende Backupverfahren in Frage:

- Vollbackup
- Differenzielles Backup
- Inkrementelles Backup
- Klonen

Erläutern Sie die genannten Backupverfahren unter Berücksichtigung des benötigten Speichervolumens und den Auswirkungen auf das Archivbit. 10 Punkte

Backupverfahren	Erläuterung
Vollbackup	
Differenzielles Backup	
Inkrementelles Backup	
Klonen	

Korrekturrand

c) Im Möbelhaus Rusticus gibt es einen festen Backup-Plan.

Nach einem Ausfall der Festplatten des Möbelhauses Rusticus am Samstag, dem 09.07.2022 um 10 Uhr, muss jedoch eine Datenwiederherstellung gemacht werden. Das letzte Backup ist vom 08.07.2022.

Im Möbelhaus Rusticus findet die Datensicherung wie folgt statt:

Tag:	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Datum:	03.07.2022	04.07.2022	05.07.2022	06.07.2022	07.07.2022	08.07.2022	09.07.2022	10.07.2022
Band-bezeichnung	V2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	V3
Sicherungs-methode	Voll.	Diff.	Diff.	Diff. (Inkr.)	Diff.	Diff.	Diff.	Voll.

Sicherungsmethode: Voll. = Vollsicherung, Diff. = Differenzielles Backup, Inkr. = Inkrementelles Backup

Sie bemerken bei der Datenwiederherstellung, dass aufgrund einer fehlerhaften Konfiguration des Datensicherungsprogramms jeden Mittwoch anstatt einer differenziellen Sicherung immer eine inkrementelle Sicherung durchgeführt wurde.

Nennen Sie die Bandbezeichnung der Bänder in der richtigen Reihenfolge, die zur Wiederherstellung der Daten erforderlich sind. 6 Punkte

d) Im Möbelhaus Rusticus sollen die Zugangskontrolle und die Zugriffskontrolle im Hinblick auf die existierenden technisch organisatorischen Maßnahmen (TOM) überprüft werden.

Ordnen Sie die Maßnahmen den jeweiligen Kontrollen gemäß den beiden Beispielen mit einem „X“ zu. Mehrfachnennungen sind möglich. 5 Punkte

TOM	Zugangskontrolle	Zugriffskontrolle
Alarmanlagen	X	
Passwortregeln		X
Chipkarten für verschlossene Bereiche		
Besuchieranmeldung am Empfang		
Verschlüsselung von Datenträgern		
Datenschutzkonforme Vernichtung von Datenträgern		
Generierung von Benutzerprofilen		

Korrekturrand

4. Aufgabe (25 Punkte)

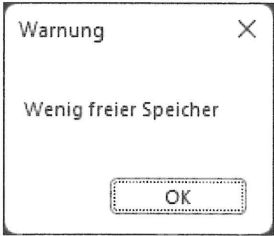
Im Rahmen der Systembetreuung bei der Rusticus GmbH sollen Sie folgende Aufgaben erledigen.

- a) Das Programm zur Überwachung der Arbeitsspeicher-Auslastung des Webserver speichert den maximalen Wert der Arbeitsspeicher-Auslastung einer jeden Stunde in einem eindimensionalen Array als ganzzahligen Prozentwert:

Darstellung der Werte im Array:

Stunde	0 bis 1	1 bis 2	2 bis 3	3 bis 4	4 bis 5	5 bis 6	20 bis 21	21 bis 22	22 bis 23	23 bis 0
Array-Index	0	1	2	3	4	5	20	21	22	23
Array-Wert	17	17	16	18	20	25	34	28	23	16

Eine Programmiererweiterung soll den Mittelwert von diesen Werten berechnen. Überschreitet der Mittelwert 75 %, soll folgende MessageBox angezeigt werden:



Vervollständigen Sie den vorliegenden Programmentwurf entsprechend der Anforderung.

Orientieren Sie sich dabei an den vorgegebenen Kommentaren und nutzen Sie die Anlage „Syntax“ (siehe Seite 11). 16 Punkte

Programmerweiterung:

```
string message = "Wenig freier Speicher";           //Warnmeldung
string title = "Warnung";                          //Titel der MessageBox
int avgUsedRam = 0;                                //Mittelwert Tag
int sumTemp = 0;                                   //Summe der Stundenwerte

//Array mit Testdaten

int[] usedRAM = new int[24]
{17,17,16,18,20,25,33,44,40,52,60,56,33,44,40,52,60,56,33,44,34,28,23,16};

//Schleifenkopf

//Schleifenrumpf

//Berechnung Mittelwert

//Ausgabe Warnmeldung
```

Anlage Syntax zu Aufgabe 4 a)

Beispiele für verschiedene Schleifenarten:

```
while(number < 5)
{
    Console.WriteLine(number);
    number = number + 1
}

for(int i = 0; i < number; i++)
{
    Console.WriteLine(number);
}

do
{
    Console.WriteLine(number);
    number = number + 1;
} while(number < 5);
```

Beispiel für eine Auswahlanweisung:

```
int number = 20;
if (number < 18)
{
    Console.WriteLine("ok");
}
else
{
    Console.WriteLine("not ok");
}
```

Kommentare

```
//Kommentar einzeilig
/* Kommentar mehrzeilig */
```

Beispiel MessageBox

```
string message = "Anzeigetext in der MessageBox";
string title = "Bezeichnung der MessageBox";
MessageBox.Show(message,title);
```

- b) Die Programmentwicklung soll objektorientiert erfolgen, damit die Vorteile von Datenkapselung und Vererbung genutzt werden können. 6 Punkte

Erläutern Sie die Konzepte von:

Datenkapselung:

Vererbung:

Fortsetzung 4. Aufgabe

c) Im Rahmen der Speichererweiterung überprüfen Sie die Angaben der verbauten Speichermodule im Datenbankserver.

Die Speichermodule sind wie folgt gekennzeichnet:
DDR4-3200 (PC4-25600), CAS Latency (CL) 16, ECC

Vervollständigen Sie die Tabelle.

3 Punkte

	Wert	Einheit
Effektiver Takt		MHz
Datenrate am 64-Bit-Bus		GB/s
Verzögerung-Adressumschaltung		Taktzyklen

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
7 0	1 2 0 2		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 23. November 2022



IHK

Abschlussprüfung Winter 2022/23

1202

2 Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration (AO 2020)

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg.

--	--

 Punkte 2. Aufg.

--	--

 Punkte 3. Aufg.

--	--

 Punkte 4. Aufg.

--	--

 Punkte

Prüfungszeit

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl

24	25	26

Prüfungsort, Datum

Unterschrift _____

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.

Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2022 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie arbeiten als Fachinformatiker bei der 1234-IT-Systemhaus GmbH. Für Ihren Arbeitgeber beraten Sie u. a. das Möbelhaus Rusticus GmbH. Den Netzwerkplan des Möbelhauses finden Sie in der perforierten Anlage.

Zwischen beiden Standorten existiert eine VPN-Verbindung. Außendienstmitarbeiter sind bereits teilweise mit Laptops ausgestattet, die über das Mobilfunknetz eine Datenverbindung zum Internet herstellen können. Für die Verbindung zum Hauptstandort soll zukünftig ebenfalls ein VPN eingesetzt werden.

1. Aufgabe (24 Punkte)

Sie sind damit beauftragt, das Netzwerk der Rusticus GmbH zu betreuen.

- a) Für die DMZ wird das Netzwerk 203.0.113.64 /29 verwendet, welches Ihnen vom Provider zugewiesen wurde. Dieses Netzwerk soll überprüft werden.
- aa) Der Router zum Internet (R-Rusticus-ext) soll die erste mögliche IP-Adresse im Netzwerk erhalten, der Router zum Firmennetz (R-Rusticus-int) die letzte mögliche IP-Adresse im Netzwerk.

Ergänzen Sie die folgende Tabelle.

2 Punkte

Router, Schnittstelle	IP-Adresse
R-Rusticus-ext, ETH	
R-Rusticus-int, ETH0	

- ab) Geben Sie die vollständige Routingtabelle für den Router R-Rusticus-ext an. Die Subnetzmaske ist in Punkt-Dezimal-Schreibweise anzugeben. In der Spalte „Schnittstelle oder Next-Hop“ ist, wann immer möglich, die Next-Hop-Adresse zu verwenden.

8 Punkte

Hinweis: Die Anzahl der Zeilen der Tabelle ist keine Vorgabe für die Anzahl der notwendigen Einträge.

Netzwerk-ID	Subnetzmaske	Schnittstelle oder Next-Hop

- b) Auf dem Router wird eine Firewall betrieben, zu deren Funktionsumfang auch SPI (Stateful Packet Inspection) zählt.

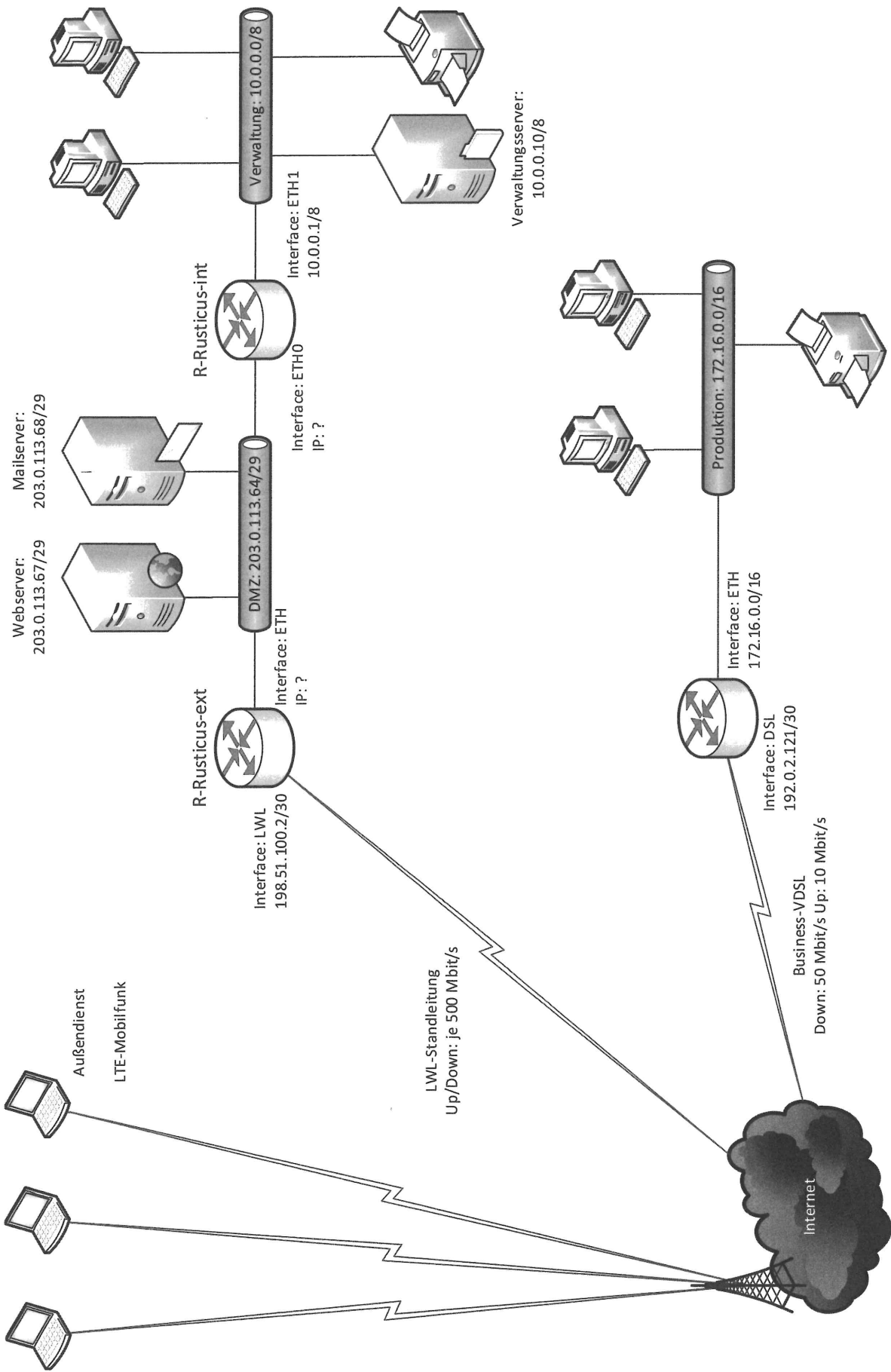
Erläutern Sie die Unterschiede einer Firewall mit aktivierter SPI-Funktion im Vergleich zu einer Firewall mit deaktivierter SPI-Funktion.

4 Punkte

Korrekturrand

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

Anlage 1: Netzwerkplan



Anlage 2: Mitschnitt des Netzwerkverkehrs

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
126	57041894	2001:db8:3726:1a00:70cd:9f70:a8a8:4627	fd00::7642:7fff:fe0c:62f7	DNS	93	Standard query 0xd771 A www.google.de
127	57042168	2001:db8:3726:1a00:70cd:9f70:a8a8:4627	fd00::7642:7fff:fe0c:62f7	DNS	93	Standard query 0x8737 AAAA www.google.de
128	57067860	10.0.0.101	8.8.4.4	DNS	73	Standard query 0x8737 AAAA www.google.de
129	57067860	10.0.0.101	8.8.4.4	DNS	73	Standard query 0xd771 A www.google.de
130	57083607	8.8.4.4	10.0.0.101	DNS	89	Standard query response 0xd771 A www.google.de A 142.251.36.163
131	57084949	fd00::7642:7fff:fe0c:62f7	2001:db8:3726:1a00:70cd:9f70:a8a8:4627	DNS	121	Standard query response 0x8737 AAAA www.google.de AAAA 2a00:1450:4001:812::2003
132	57085082	fd00::7642:7fff:fe0c:62f7	2001:db8:3726:1a00:70cd:9f70:a8a8:4627	DNS	109	Standard query response 0xd771 A www.google.de A 142.250.184.227
133	57094497	2001:db8:3726:1a00:70cd:9f70:a8a8:4627	2a00:1450:4001:812::2003	ICMPv6	94	Echo (ping) request id=0x0001, seq=13, hop limit=128 (reply in 135)
134	57096359	8.8.4.4	10.0.0.101	DNS	101	Standard query response 0x8737 AAAA www.google.de AAAA 2a00:1450:4016:809::2003
135	57108031	2a00:1450:4001:812::2003	2001:db8:3726:1a00:70cd:9f70:a8a8:4627	ICMPv6	94	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=13, hop limit=118 (request in 133)
Frame 126: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface \Device\NPF_{59E06F70-38E4-4725-85A1-79AB4C88C102}, id 0						
Ethernet II, Src: hardware_5d:c2:ae (70:cd:cc:5d:c2:ae), Dst: distro_0c:62:f7 (76:42:7f:0c:62:f7)						
Internet Protocol Version 6, Src: 2001:db8:3726:1a00:70cd:9f70:a8a8:4627, Dst: fd00:7642:7fff:fe0c:62f7						
User Datagram Protocol, Src Port: 57616, Dst Port: 53						
Domain Name System (query)						
0000	76	42	7f	0c	62	f7 70 cd cc 5d c2 ae 86 dd 60 0eb..i.].....`.
0010	59	59	00	27	11	ff 20 01 0d b8 37 26 1a 00 70 cd YY.f... ..7s..p.
0020	9f	70	a8	a8	46	27 fd 00 00 00 00 00 00 00 76 42 .p..F'.....vB
0030	7f	ff	fe	0c	62	f7 e1 10 00 35 00 27 c5 7e d7 71b....S.f.~.q
0040	01	00	00	01	00	00 00 00 00 03 77 77 06 67www.g
0050	6f	6f	67	6c	65	02 64 65 00 00 01 00 01 oogle.de.....

- c) Stellen Sie für folgende Situationen passende Regeln für die Firewall auf, die den Traffic aus dem Internet regulieren: 10 Punkte
- Der Webserver soll von außen über HTTP erreichbar sein.
 - Der Webserver soll von außen über HTTPS erreichbar sein.
 - Andere Mailserver können Mails beim Mailserver über SMTP einliefern.
 - Mails können mit dem Protokoll IMAP vom Mailserver abgerufen werden.
 - Aller anderer Traffic aus dem Internet wird verworfen.

Aktion	Protokoll	Quelle	Ziel	Quellport	Zielpport	Von Interface	Nach Interface

2. Aufgabe (23 Punkte)

Der Provider bietet für die Internetverbindung der Rusticus GmbH die Adressierung mittels IPv6 an. Auf den Netzwerkkomponenten wird daher zusätzlich das Protokoll IPv6 aktiviert.

Sie sollen die Netzwerkkonnektivität testen und zeichnen den Netzwerkverkehr für eine Überprüfung der Frames bzw. Pakete auf.

Sie geben an einem Client den Befehl `ping -n 1 www.google.de` ein.

Bildschirmausgabe:

```
C:\Users\user1>ping -n 1 www.google.de

Ping wird ausgeführt für www.google.de [2a00:1450:4001:812::2003] mit 32 Bytes
Daten:
Antwort von 2a00:1450:4001:812::2003: Zeit=13ms

Ping-Statistik für 2a00:1450:4001:812::2003:
    Pakete: Gesendet = 1, Empfangen = 1, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 13ms, Maximum = 13ms, Mittelwert = 13ms
```

Sie analysieren den Netzwerkverkehr und kontrollieren die Aufzeichnung der dazugehörigen Frames No. 126 bis 135 (siehe Rückseite perforierte Anlage).

- a) Beschreiben Sie den Grund, weshalb der Client zuerst eine DNS-query (DNS-Abfrage) startet. 3 Punkte

- b) Ermitteln Sie den Rückgabewert der Antwort auf die DNS-Anfrage aus Frame No. 126. 4 Punkte

Korrekturrand

Fortsetzung 2. Aufgabe

c) Bestimmen Sie die lokale IPv4-Adresse und die genutzte IPv6-Adresse des Clients. 4 Punkte

IPv4	
IPv6	

d) Ermitteln Sie die IP-Adresse des genutzten lokalen DNS-Servers. 3 Punkte

e) Begründen Sie, warum der PING an die IP-Adresse 2a00:1450:**4001:812**::2003 und nicht an die Adresse 2a00:1450:**4016:809**::2003 gesendet wurde. 3 Punkte

f) Berechnen Sie mithilfe der Werte aus den aufgezeichneten Frames die Anzahl der Router (hops), über die die ping-Antwort gelaufen ist.

[illegible]

g) Beschreiben Sie einen möglichen Grund, warum Sie mehrere IPv4- und IPv6-Adressen für `www.google.de` als Antworten erhalten haben.

Korrekturrand

3. Aufgabe (27 Punkte)

Der Zugriff der Außendienstmitarbeiter auf den Server der Rusticus GmbH soll über TLS-Verbindungen erfolgen.

a) Nennen Sie zwei Eigenschaften, welche eine TLS-Verbindung sicherer machen als eine normale TCP/IP-Verbindung. 4 Punkte

b) Im August 2018 wurde die Version TLS1.3 in RFC8446 verabschiedet. Innerhalb Ihres Teams wird zurzeit beraten, ob für die Zugänge der Rusticus-Außendienstmitarbeiter ausschließlich TLS1.3 zugelassen wird, oder ob auch Verbindungen nach TLS1.2 noch akzeptiert werden.

Begründen Sie anhand von drei Argumenten aus dem RFC8446, warum Verbindungen nach TLS1.2 für den Online-Zugang bei der Rusticus GmbH nicht mehr zugelassen werden sollten. 9 Punkte

RFC8446 (Auszug):

Major Differences from TLS 1.2

The following is a list of the major functional differences between TLS 1.2 and TLS 1.3. It is not intended to be exhaustive, and there are many minor differences.

- The list of supported symmetric encryption algorithms has been pruned of all algorithms that are considered legacy.

- Static RSA and Diffie-Hellman cipher suites have been removed; all public-key based key exchange mechanisms now provide forward secrecy.

- All handshake messages after the ServerHello are now encrypted.

- Session resumption has been replaced by a single new PSK exchange.

Vokabel-Hilfe:

exhaustive – erschöpfend, vollständig

to prune (of) – bereinigen, säubern von

resumption – Fortsetzung, Wiederaufnahme

Fortsetzung 3. Aufgabe →

Fortsetzung 3. Aufgabe

Korrekturrand

- c) Zur Authentifizierung des Servers werden bei SSL/TLS-Verbindungen Zertifikate nach X.509 eingesetzt, die von einer sogenannten CA (Certificate Authority) signiert sein müssen. Diese CA kann sowohl intern (self-signed), als auch von einer externen Zertifizierungsstelle betrieben werden.

Entscheiden Sie sich für eines der beiden Verfahren (interne CA/externe CA), und begründen Sie die Entscheidung anhand von zwei Argumenten. 6 Punkte

- d) Nach erfolgreichem SSL/TLS-Verbindungsaufbau ist lediglich der Server der Rusticus GmbH gegenüber dem Endgerät des Mitarbeiters authentifiziert. Eine umgekehrte Authentifizierung steht noch aus. Diskutiert werden aktuell vier verschiedene Verfahren, um den Client gegenüber dem Server zu authentifizieren.

1. Username + Passwort
2. Username + Passwort + Client-Zertifikat
3. Username + Passwort + Krypto-Smart-Card
4. Username + Passwort + OneTimePassword (Authenticator-App)

Erläutern Sie zu jedem Verfahren einen Vorteil, der für den Einsatz des jeweiligen Verfahrens spricht.

8 Punkte

Verfahren	
1	
2	
3	
4	

4. Aufgabe (26 Punkte)

Korrekturrand

- a) Im Möbelhaus Rusticus sind 100 VoIP-Telefonanschlüsse vorhanden. Der VoIP-Server befindet sich in der Cloud. Das bedeutet, dass auch interne Gespräche zwischen den Nebenstellen über den Internetanschluss laufen. Die Cloud-Telefonanlage nutzt standardmäßig den Codec G.722 (64 kBit/s). Der Protokolloverhead beträgt 10 %.

Berechnen Sie die benötigte Bandbreite in kBit/s, wenn gleichzeitig fünf Gespräche intern und fünfzehn Gespräche extern geführt werden. 5 Punkte

[illegible]

- b) Für Videokonferenzen nutzt das Möbelhaus Rusticus Software, über die Sie im Datenblatt folgende Hinweise finden:

This software is designed to give the best audio, video, and content sharing experience regardless of your network conditions. That said, when bandwidth is insufficient, our product prioritizes audio quality over video quality. Where bandwidth isn't limited, our product optimizes media quality, including high-fidelity audio, up to 1080p video resolution, and up to 30fps (frames per second) for video and content.

This table describes how we use bandwidth. Our software is always conservative on bandwidth utilization and can deliver HD video quality in under 1.5Mbps. The actual bandwidth consumption in each audio/video call or meeting will vary based on several factors, such as video layout, video resolution, and video frames per second. When more bandwidth is available, quality and usage will increase to deliver the best experience.

- ba) Erläutern Sie, was geschieht, wenn die Bandbreite für die gleichzeitige Audio- und Videoübertragung nicht ausreicht.

3 Punkte

- bb) Nennen Sie drei Faktoren, von denen die aktuell genutzte Bandbreite abhängt.

3 Punkte

Fortsetzung 4. Aufgabe

c) Das Möbelhaus Rusticus führt derzeit regelmäßig Videokonferenzen durch, an denen maximal zehn Personen teilnehmen.

Wie hoch ist der hierbei entstehende zusätzliche Traffic auf dem Internetanschluss im Upload und Download, wenn die empfohlene Bandbreite genutzt wird?

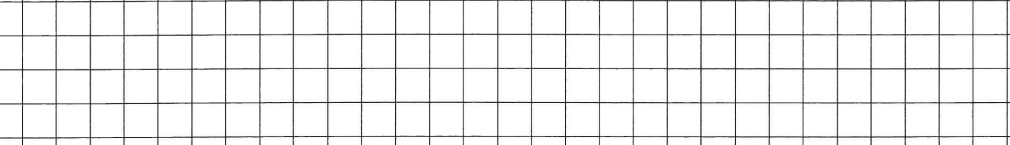
Modality	Bandwidth requirements (bitrate kBit/s up/down)		
	Minimum	Recommended	Best performance
Audio			
One-to-one	10/10	58/58	76/76
Meetings	10/10	58/58	76/76
Video			
One-to-one	150/150	1.500/1.500	4.000/4.000
Meetings	150/200	2.500/4.000	4.000/4.000

[illegible]

d) Das Möbelhaus Rusticus bietet seinen Kunden 3D-Animationsfilme an, die die fertige Küche zeigen. Die Filme dauern jeweils 5 Minuten und werden den Kunden zum Download angeboten. Die Videos haben durchschnittlich eine Größe von 34 MiB pro Minute. Der Kunde verfügt über einen ADSL-Anschluss (Download: 16 Mbit/s, Upload: 2 Mbit/s).

Wie lange dauert die Übertragung eines solchen Videoclips mindestens?

Das Ergebnis ist auf volle Sekunden aufzurunden.



e) Die Rusticus GmbH nutzt für die Datenübertragung QoS.

Erläutern Sie die Funktionsweise von QoS und welche Auswirkungen für den Benutzer man sich durch den Einsatz von QoS bei der Übertragung von Telefonie- und Videodaten verspricht. 4 Punkte

Korrekturrand

f) In der Kommunikation mit einem Zulieferer bedient sich das Möbelhaus Rusticus nach wie vor der Dokumentenübertragung per Telefax. Seit der Umstellung auf VoIP berichtet das mit dem Fax-Versand betraute Personal immer wieder von Schwierigkeiten beim Versand sowie dem Erhalt von Fax-Dokumenten, insbesondere von unvollständigen Übertragungen, wenn mehrere Seiten übermittelt werden sollen.

Beschreiben Sie eine mögliche Ursache, die im Zusammenhang mit VoIP-Übertragungsprotokollen zu diesen Schwierigkeiten beim Versand bzw. Empfang von Fax-Dokumenten führen kann. 5 Punkte

korrekturrand

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
☐ 2 Sie war angemessen.
☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

7

Termin: Mittwoch, 23. November 2022

Abschlussprüfung Winter 2022/23

1202

3 Wirtschafts- und
Sozialkunde

Fachinformatiker
Fachinformatikerin
Systemintegration (AO 2020)

Teil 2 der Abschlussprüfung

30 Aufgaben
60 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, **überprüfen Sie** bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben und die Anlagen (z. B. Belegsatz) sind auf dem Deckblatt links angegeben! Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht! Reklamationen nach Schluss der Prüfung können nicht anerkannt werden.
2. Diesem Aufgabensatz liegt ein **Lösungsbogen** zur Eintragung der Lösungen bei. **Füllen Sie** als Erstes **die Kopfleiste aus!** Tragen Sie Ihren Namen, Vornamen und die Prüflingsnummer ein! Verwenden Sie nur einen **Kugelschreiber**, drücken Sie dabei kräftig auf und **schreiben Sie deutlich und gut lesbar**. Eine nicht eindeutig zuzuordnende oder **unleserliche Lösung** wird als **falsch** gewertet. Beachten Sie, dass ausschließlich Ihre Eintragungen im Lösungsbogen **Grundlage der Bewertung** sind.
3. Verwenden Sie den **Lösungsbogen nicht als Schreibunterlage** und kontrollieren Sie vor dem Abgeben des Lösungsbogens, ob Ihre Eintragungen auf der Durchschrift deutlich erscheinen (auch in der Kopfleiste).
4. Die **Aufgaben** können in **beliebiger Reihenfolge** gelöst werden. Bei zusammenhängenden Aufgaben mit gemeinsamer Situationsvorgabe sollten Sie sich jedoch an die vorgegebene Reihenfolge halten.
5. Die Lösungskästchen für die auf einer Seite abgedruckten Aufgaben sind auf dem Lösungsbogen jeweils in einer Zeile angeordnet. Tragen Sie in die durch die Aufgaben-Nummern entsprechend gekennzeichneten **Lösungskästchen** die Kennziffern der **richtigen Antworten** bzw. bei Offen-Antwort-Aufgaben die Lösungen, zumeist Lösungsbeträge, ein! Bei Zuordnungs- und Reihenfolgeaufgaben müssen die Lösungsziffern von links nach rechts in der richtigen Reihenfolge eingetragen werden.
6. Die **Anzahl der richtigen Lösungsziffern** erkennen Sie an der Zahl der vorgedruckten Lösungskästchen. Dies gilt **nicht** für **Kontierungsaufgaben**. Hier müssen die Lösungsziffern getrennt nach „Soll“ und „Haben“ in die entsprechenden Kästchen auf dem Lösungsbogen eingetragen werden. Dabei darf in einem Buchungssatz ein Konto nur einmal aufgerufen werden. Die Reihenfolge der Lösungsziffern auf jeder Kontenseite ist beliebig.
7. Eine bereits eingetragene **Lösungsziffer**, die Sie **ändern** wollen, streichen Sie bitte deutlich durch. Schreiben Sie die neue Lösungsziffer ausschließlich **unter** dieses Kästchen, niemals daneben oder darüber.
8. Als **Hilfsmittel** ist ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten zugelassen. Darüber hinaus sind keine weiteren Hilfsmittel zugelassen. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
9. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen auf dem Lösungsbogen.

Ausgangssituation

Die MarSi-IT GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen im IT-Bereich. Die folgenden Aufgaben beziehen sich auf dieses Unternehmen.

1. Aufgabe

Daniel Koroki macht eine Ausbildung bei der MarSi-IT GmbH. Ein Ausbilder begleitet Herrn Koroki durch seine Ausbildung. Um als Ausbilder tätig sein zu dürfen, muss er bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Welche der folgenden Anforderungen muss ein Mitarbeiter erfüllen, um als Ausbilder tätig sein zu können?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Anforderung in das Kästchen ein.

Der Ausbilder muss ...

- ☐ 1 eine Berufsausbildung vorweisen.
- ☐ 2 sicherstellen, dass bei der MarSi-IT GmbH eine angemessene Anzahl von Mitarbeitern tätig ist.
- ☐ 3 fachlich und persönlich geeignet sein.
- ☐ 4 persönlich die notwendigen Räumlichkeiten und Gerätschaften besitzen.
- ☐ 5 seit 2009 keinen Nachweis über eine Ausbildereignungsprüfung mehr vorlegen.

2. Aufgabe

Die MarSi-IT GmbH ist als Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert.

Welche der folgenden Angaben trifft auf eine GmbH zu?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Angabe in das Kästchen ein.

Eine GmbH ist ...

- ☐ 1 eine Kapitalgesellschaft.
- ☐ 2 ein Monopolist in der jeweiligen Region und Branche.
- ☐ 3 eine juristische Person des öffentlichen Rechts.
- ☐ 4 eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
- ☐ 5 ein legales Kartell.

3. Aufgabe

Der Gesellschafter Achim Klausen der MarSi-IT GmbH hat eine Stammeinlage von 375.000 EUR in die GmbH eingebracht. Laut Beschluss der Gesellschafterversammlung erhielt er im Geschäftsjahr 2021 einen Gewinnanteil von 28.125 EUR.

Ermitteln Sie die Eigenkapitalrentabilität von Herrn Klausen im Jahr 2021 in Prozent.

Tragen Sie das Ergebnis in die Kästchen ein.

4. Aufgabe

Noch vor dem Ende der Ausbildung wird Herrn Koroki von der MarSi-IT GmbH ein befristeter Arbeitsvertrag angeboten.

Welche der folgenden Aussagen zu befristeten Arbeitsverhältnissen ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Befristete Arbeitsverhältnisse sind immer unzulässig.
- ☐ 2 Eine befristete Einstellung ist höchstens für eine Dauer von zwei Monaten zulässig.
- ☐ 3 Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist auch dann zulässig, wenn sie durch keinen sachlichen Grund gerechtfertigt ist und länger als drei Jahre andauert.
- ☐ 4 Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurde.
- ☐ 5 Befristete Arbeitsverhältnisse sollen Arbeitssuchende schützen.

5. Aufgabe

Die MarSi-IT GmbH schließt mit Herrn Koroki einen Arbeitsvertrag als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung ab. Mit diesem Arbeitsvertrag geht Herr Koroki bestimmte Pflichten gegenüber seinem Arbeitgeber ein.

Welche der folgenden Pflichten übernimmt ein Arbeitnehmer mit der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Pflicht in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Pflicht zur Übernahme jeder Haftung
- ☐ 2 Fürsorgepflicht
- ☐ 3 Beschäftigungspflicht
- ☐ 4 Verschwiegenheitspflicht
- ☐ 5 Gleichbehandlungspflicht

6. Aufgabe

In den ersten Monaten nach Antritt der Beschäftigung von Herrn Koroki bei der MarSi-IT GmbH findet ein Umbau der Verkaufsräume statt. Dazu hat die Unternehmensleitung entschieden, Zeitarbeitnehmer (Arbeitnehmerüberlassung) für das Ein- und Ausräumen der Ware zu beschäftigen. Eine Auszubildende aus dem ersten Lehrjahr fragt Herrn Koroki, was es mit Arbeitnehmerüberlassung auf sich hat.

Welche der folgenden Aussagen zur Arbeitnehmerüberlassung ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Die Entlohnung eines Zeitarbeitnehmers erfolgt ausschließlich für das erbrachte Werk.
- ☐ 2 Die Entlohnung eines Zeitarbeitnehmers bestimmt der Verleiher.
- ☐ 3 Die Entlohnung eines Zeitarbeitnehmers bestimmt der Betrieb, in dem der Zeitarbeitnehmer tätig ist.
- ☐ 4 Zeitarbeitnehmer haben keinen Urlaubsanspruch.
- ☐ 5 Zeitarbeitnehmer werden ausschließlich unbefristet eingestellt.

7. Aufgabe

Für die MarSi-IT GmbH gelten als Arbeitgeber verschiedene arbeitsrechtliche Bestimmungen. Das Arbeitsrecht kann in verschiedene Bereiche gegliedert werden.

Welche der folgenden Regelungen gehört zum Individualarbeitsrecht?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Regelung in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Betriebsvereinbarungen
- ☐ 2 Unfallverhütungsvorschriften
- ☐ 3 Übertarifliche Gehaltsvereinbarungen
- ☐ 4 Betriebliche Überstundenregelungen
- ☐ 5 Urlaubsregelungen nach dem Bundesurlaubsgesetz

8. Aufgabe

Herr Koroki hat Fragen zu seinem Urlaubsanspruch. Die Urlaubsdauer ist u. a. im Bundesurlaubsgesetz geregelt.

Welche der folgenden Aussagen zum Bundesurlaubsgesetz ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Erkrankt ein Arbeitnehmer in seinem Urlaub, verfällt sein Urlaubsanspruch.
- ☐ 2 Der volle Urlaubsanspruch besteht erst nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses.
- ☐ 3 Nicht beanspruchter Urlaub kann bis zu sechs Monate lang in das nächste Kalenderjahr übertragen werden.
- ☐ 4 Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf 30 Werktage Urlaub.
- ☐ 5 Alleinerziehende Mütter haben einen Anspruch auf Urlaub in den Schulferien.

9. Aufgabe

Die Anwendungsentwicklerin Frau Menedi ist schwanger. Für sie gilt das Mutterschutzgesetz, dieses soll Mutter und Kind vor Risiken beschützen. Welche der folgenden Regelungen findet sich im Mutterschutzgesetz?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Regelung in das Kästchen ein.

- ☐ 1
- Erforderliche Untersuchungen während der Schwangerschaft müssen außerhalb der Arbeitszeit stattfinden.
- ☐ 2
- Das Mutterschaftsgeld wird während der gesamten Schwangerschaft gezahlt.
- ☐ 3
- Im Normalfall dürfen Frauen zehn Wochen vor und fünfzehn Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden.
- ☐ 4
- Mütter haben bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres des Kindes einen Rechtsanspruch auf Elternzeit.
- ☐ 5
- Es besteht Kündigungsschutz während der gesamten Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung.

10. Aufgabe

Einem Arbeitnehmer der MarSi-IT GmbH soll gekündigt werden. Erforderlich ist ein Kündigungsgrund. Welche der folgenden Kündigungsgründe sind den nachstehenden Beispielen zuzuordnen?

Tragen Sie die Ziffer vor dem jeweiligen zutreffenden Kündigungsgrund in das Kästchen ein.

- Kündigungsgründe
- ☐ 1
- Personenbedingte Kündigung
- ☐ 2
- Verhaltensbedingte Kündigung
- ☐ 3
- Betriebsbedingte Kündigung

Beispiele

- a) Wiederholte Nichtbeachtung des Alkoholverbotes während der Arbeitszeit
- b) Krankheit über langen Zeitraum
- c) Gewinnrückgang im Unternehmen
- d) Wiederholter Verstoß gegen das strenge Rauchverbot auf dem Betriebsgelände
- e) Schließung einer Abteilung

11. Aufgabe

Ulrich Schossauer hat seine Ausbildung bei der MarSi-IT GmbH beendet und wird nach der Ausbildung nicht weiter beschäftigt. Er möchte ein qualifiziertes Zeugnis seines Ausbildungsbetriebs erhalten. Welche der folgenden Formulierungen in einem Arbeitszeugnis entspricht einer sehr guten Beurteilung?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Formulierung in das Kästchen ein.

- „Er hat ...
- ☐ 1
- die übertragenen Arbeiten zu unserer Zufriedenheit erledigt.“
- ☐ 2
- die übertragenen Arbeiten stets zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt.“
- ☐ 3
- sich bemüht, die übertragenen Arbeiten zu unserer Zufriedenheit zu erledigen.“
- ☐ 4
- die übertragenen Arbeiten stets zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.“
- ☐ 5
- die übertragenen Arbeiten im Großen und Ganzen zu unserer Zufriedenheit erledigt.“

12. Aufgabe

Bei der MarSi-IT GmbH stehen Betriebsratswahlen an. Die Anzahl der zu wählenden Betriebsräte hängt jeweils von der Anzahl der Wahlberechtigten Arbeitnehmer ab. Herr Koroki ist im Wahlvorstand der MarSi-IT GmbH und soll mithilfe des untenstehenden Auszugs aus dem Betriebsverfassungsgesetz ermitteln, wie viele Betriebsratsmitglieder gewählt werden können.

- Bei der MarSi-IT GmbH gibt es:
- 537 Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, hiervon sind 250 Mitarbeiter seit einem halben Jahr befristet eingestellt.
 - 17 volljährige und 2 minderjährige Auszubildende.

Ermitteln Sie, wie viele Betriebsratsmitglieder gewählt werden können.

Tragen Sie das Ergebnis in die Kästchen ein.

Auszug aus dem Betriebsverfassungsgesetz:
§ 9
Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der Regel
5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person,
21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern,
51 wahlberechtigten Arbeitnehmern
bis 100 Arbeitnehmern aus 5 Mitgliedern,
101 bis 200 Arbeitnehmern aus 7 Mitgliedern,
201 bis 400 Arbeitnehmern aus 9 Mitgliedern,
401 bis 700 Arbeitnehmern aus 11 Mitgliedern,
701 bis 1.000 Arbeitnehmern aus 13 Mitgliedern,
1.001 bis 1.500 Arbeitnehmern aus 15 Mitgliedern,
...
§ 7 Wahlberechtigung
Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Werden Arbeitnehmer eines anderen Arbeitgebers zur Arbeitsleistung überlassen, so sind diese wahlberechtigt, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden.

13. Aufgabe

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz hat der Betriebsrat der MarSi-IT GmbH je nach Angelegenheit unterschiedliche Beteiligungsrechte. Bei welcher der folgenden Angelegenheiten hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Angelegenheit in das Kästchen ein.

- ☐ 1
- Umbaupläne des Betriebsgeländes
- ☐ 2
- Personalbedarf des Betriebs
- ☐ 3
- Betriebsferien
- ☐ 4
- Umweltschutz
- ☐ 5
- Einstellung von leitenden Mitarbeitern

14. Aufgabe

Für besondere Interessengruppen können bei der MarSi-IT GmbH spezielle Vertretungen gewählt werden, z. B. die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV). Welche der folgenden Aussagen zur JAV ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1
- In einem Betrieb kann eine JAV gewählt werden, wenn mindestens zehn jugendliche Arbeitnehmer unter 18 Jahren dort beschäftigt sind.
- ☐ 2
- Die JAV wird gegenüber der Geschäftsleitung selbstständig tätig.
- ☐ 3
- Auszubildende bis zu einem Alter von 27 Jahren dürfen die JAV wählen.
- ☐ 4
- Nur in einem Betrieb mit Betriebsrat kann auch eine JAV gewählt werden.
- ☐ 5
- Wer in die JAV gewählt wird, wird nach der Ausbildung automatisch übernommen.

15. Aufgabe

Nicht alle beruflichen Bildungsmaßnahmen finden innerhalb eines bestehenden Arbeitsverhältnisses statt. Außerbetriebliche Fort- und Weiterbildungen oder Umschulungen können von bestimmten Stellen finanziell gefördert werden.

Bei welchen der folgenden Stellen kann eine arbeitssuchende Anwendungsentwicklerin finanzielle Förderung für eine Fort- und Weiterbildungsmaßnahme bzw. eine Umschulung erhalten?

Tragen Sie die Ziffer vor den zutreffenden Stellen in das Kästchen ein.

- ☐ 1 IHK und Krankenkassen
- ☐ 2 IHK und Handwerkskammern
- ☐ 3 Rentenversicherungsträger und Krankenkassen
- ☐ 4 Arbeitsagenturen und Rentenversicherungsträger
- ☐ 5 Arbeitsagenturen und IHK

16. Aufgabe

Die gesetzliche Sozialversicherung ist in Deutschland die wichtigste Institution der sozialen Sicherung. Sie folgt dem Solidarprinzip.

Welche der folgenden Aussagen zur Sozialversicherung ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Nur Arbeitnehmer werden zur Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge herangezogen.
- ☐ 2 Bei geringfügig Beschäftigten zahlt der Arbeitgeber in der Regel alle Beiträge.
- ☐ 3 Die Gemeinschaft sichert dem Einzelnen ein Tarifgehalt.
- ☐ 4 Nur Arbeitgeber werden zur Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge herangezogen.
- ☐ 5 Wer sehr gut verdient, ist nicht mehr zur Solidarität verpflichtet und wird nicht mehr zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen herangezogen.

17. Aufgabe

Die MarSi-IT GmbH ist Mitglied der örtlich zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK).

Welche der folgenden Aufgaben wird von der IHK u. a. wahrgenommen?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aufgabe in das Kästchen ein.

- Die IHK ...
- ☐ 1 wird zur Überwachung der verschiedenen Schutzgesetze eingesetzt. Ihre Zuordnung ist länderspezifisch.
- ☐ 2 nimmt Meldungen von Betriebsunfällen entgegen und leitet sie an die zuständigen Stellen weiter.
- ☐ 3 nimmt als Interessenvertretung der Arbeitnehmer beratende Aufgaben für ihre Mitglieder wahr. Ihre Stimme ist beim Abschluss von Tarifverträgen entscheidend.
- ☐ 4 ist als eingetragener Verein organisiert und hat das Ziel, die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange ihrer Mitglieder zu fördern.
- ☐ 5 nimmt als Interessenvertreter der gewerblichen Wirtschaft/des Handels Aufgaben in der Beratung und der Aus- und Weiterbildung wahr.

18. Aufgabe

Eine Praktikantin der MarSi-IT GmbH hat in einer Zeitung von der gesetzlichen Unfallversicherung gelesen. Sie hatte vorher noch nie davon gehört und fragt Herrn Koroki dazu einige Dinge.

Welche der folgenden Aussagen über die gesetzliche Unfallversicherung ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 In der gesetzlichen Unfallversicherung sind nur leitende Angestellte versichert.
- ☐ 2 Wenn ein Arbeitnehmer bei einem Arbeitsunfall Erste Hilfe leistet, ist er nicht versichert.
- ☐ 3 Alle Versicherten sind direkt bei der gesetzlichen Unfallversicherung versichert.
- ☐ 4 Träger der gesetzlichen Unfallversicherung sind die zuständigen Berufsgenossenschaften.
- ☐ 5 Die gesetzliche Unfallversicherung bietet auch einen Schutz bei Unfällen in der Freizeit.

19. Aufgabe

Ein Freund von Herrn Koroki ist kurzfristig arbeitslos geworden und möchte nun Arbeitslosengeld beantragen. Er hat einige Fragen und bittet Herrn Koroki um Hilfe.

Welche der folgenden Aussagen über das Arbeitslosengeld ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Die Höhe des Arbeitslosengeldes ist unabhängig von dem vorherigen Arbeitsentgelt immer gleich.
- ☐ 2 Das Arbeitslosengeld wird nur an diejenigen ausgezahlt, die bedürftig und arbeitsunfähig sind.
- ☐ 3 Zur Berechnung des Arbeitslosengeldes wird das Bruttoentgelt der vergangenen zwölf Monate zugrunde gelegt.
- ☐ 4 Die Höhe des Arbeitslosengeldes berechnet sich ausschließlich aus dem Arbeitsentgelt, das in den letzten drei Monaten vor dem Eintritt der Arbeitslosigkeit erzielt wurde.
- ☐ 5 Bevor ein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht, müssen erst alle Ersparnisse aufgebraucht werden.

20. Aufgabe

Herrn Koroki fällt bei der Kontrolle seiner Lohnabrechnung der Beitrag zur Pflegeversicherung auf.

Welche der folgenden Aussagen über die Pflegeversicherung ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Die Pflegeversicherungsträger sind eigenständige staatliche Institutionen.
- ☐ 2 Rentner, Studenten und Arbeitslosengeldempfänger sind nicht versichert.
- ☐ 3 Die Pflegeversicherung wird allein vom Arbeitnehmer gezahlt.
- ☐ 4 Kinderlose Arbeitnehmer über 23 Jahre zahlen einen höheren Beitrag als Arbeitnehmer mit Kindern.
- ☐ 5 Die Pflegeversicherung zahlt nur ambulante Pflege durch Angehörige.

21. Aufgabe

Beim Aufbau eines neuen Serverschranks hat sich ein Kollege von Herrn Koroki einen Finger eingeklemmt. Die Quetschung ist so stark, dass der Finger ärztlich versorgt werden muss.

Welcher der folgenden Stellen muss die MarSi-IT GmbH die entsprechende Unfallmeldung unverzüglich zustellen?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Stelle in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Haftpflichtversicherung
- ☐ 2 Berufsgenossenschaft
- ☐ 3 Gewerbeaufsichtsbehörde
- ☐ 4 Krankenkasse
- ☐ 5 Private Unfallversicherung

22. Aufgabe

In der Tageszeitung sehen Sie die folgende Statistik.
Welche unten aufgeführten Aussagen lassen sich mit der Statistik belegen?

Tragen Sie die Ziffern vor den **zwei** zutreffenden Aussagen in die Kästchen ein.

Arbeits- und Wegeunfälle	Unfallversicherung der gewerblichen Wirtschaft und Unfallversicherung der öffentlichen Hand		
	Vorjahr	Aktuelles Jahr	Veränderung in %
Meldepflichtige Arbeitsunfälle	954.459	919.025	- 3,71
je 1.000 Vollarbeiter	25,84	24,52	- 5,09
Meldepflichtige Wegeunfälle	223.973	188.452	- 15,86
je 1.000 Versicherungsverhältnisse	5,25	4,34	- 17,16
Meldepflichtige Unfälle zusammen	1.178.432	1.107.477	- 6,02
Tödliche Arbeitsunfälle	519	498	- 4,05
Tödliche Wegeunfälle	367	394	+ 7,36
Tödliche Unfälle zusammen	886	892	+ 0,68

- ☐ 1 Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle hat im Jahresvergleich vom Vorjahr zum aktuellen Jahr zugenommen.
- ☐ 2 Im Vorjahr gab es mehr meldepflichtige Wegeunfälle als im aktuellen Jahr.
- ☐ 3 Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle hat zugenommen.
- ☐ 4 Die Gesamtzahl der tödlichen Unfälle hat abgenommen.
- ☐ 5 Je 1.000 Versicherungsverhältnisse hat die Zahl der meldepflichtigen Wegeunfälle im aktuellen Jahr zugenommen.
- ☐ 6 Die Anzahl der tödlichen Wegeunfälle ist im aktuellen Jahr gestiegen.

23. Aufgabe

Nils Singer überlegt, sich nach seiner Berufsausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration bei der MarSi-IT GmbH selbstständig zu machen. Bei einer Existenzgründung muss er bestimmte Dinge beachten.
Welche der folgenden Aussagen zur Existenzgründung ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Sich in der heutigen Zeit selbstständig zu machen, bedeutet kein großes finanzielles Risiko.
- ☐ 2 Für den Erfolg der Existenzgründung sind Kenntnisse über den Markt und die Kundenwünsche wichtig.
- ☐ 3 Für den Erfolg der Existenzgründung ist ausschlaggebend, dass höchstens durchschnittliche Markt- und Fachkenntnisse vorhanden sind.
- ☐ 4 In der Gründungsphase kann der Gründer immer von einem „guten Verdienst“ ausgehen.
- ☐ 5 Gegen Risiken wie Krankheit und Alter ist ein Existenzgründer automatisch durch die Sozialversicherung abgesichert.

24. Aufgabe

Herr Singer überlegt, sein Unternehmen als Ist-Kaufmann zu betreiben.
Welche der folgenden Aussagen zum angedachten Unternehmen ist zutreffend?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Aussage in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Zur Absicherung von Krediten muss Herr Singer zwingend die Unternehmensform der GmbH wählen.
- ☐ 2 Die zuständige IHK verlangt von Herrn Singer vor der Gründung den Nachweis seiner fachlichen Qualifikation zum Betrieb eines kaufmännisch zu führenden Unternehmens.
- ☐ 3 Die Eintragung von Herrn Singer als Ist-Kaufmann im Handelsregister hat rein deklaratorische Wirkung.
- ☐ 4 Herr Singer ist im ersten Jahr von der Einkommenssteuerpflicht befreit, wenn er Gewerbesteuer zahlt.
- ☐ 5 Als selbstständiger Ist-Kaufmann benötigt Herr Singer keine Krankenversicherung.

25. Aufgabe

Beim Betreten des Lagers der MarSi-IT GmbH stellt Herr Koroki fest, dass Verpackungsmaterialien Feuer gefangen haben.
Welche der folgenden Aktionen sollte Herr Koroki **auf keinen Fall** durchführen?

Tragen Sie die Ziffer vor der Aktion, die er **auf keinen Fall** durchführen sollte, in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Ein zweites Fenster öffnen, damit der Rauch besser abziehen kann.
- ☐ 2 Die Mitarbeitenden durch lautes Rufen warnen.
- ☐ 3 Die Tür zum Lager schließen, nachdem Herr Koroki sich sicher ist, dass sich keine weiteren Mitarbeiter im Raum aufhalten.
- ☐ 4 Den Brand durch Wahl der Notrufnummer 112 melden.
- ☐ 5 Den nächstgelegenen Feuermelder einschlagen und den Meldeknopf drücken.

26. Aufgabe

Im Rahmen eines Schulpraktikums führt Herr Koroki eine Schülerin durch die MarSi-IT GmbH. Diese fragt Herrn Koroki nach der Bedeutung diverser Zeichen und Symbole, die sie im Betrieb sieht.
Ordnen Sie die folgenden Zeichen den danebenstehenden Begriffen zu.

Tragen Sie die Ziffer vor dem jeweils zutreffenden Symbol in das Kästchen ein.

	Zeichen/Symbol	Farbgebung
☐ 1		gelb/schwarz
☐ 2		blau/weiß
☐ 3		grün/weiß
☐ 4		rot/weiß
☐ 5		weiß/rot/schwarz
☐ 6		weiß/rot/schwarz

- Begriffe
- a) Verbotsszeichen
- b) Rettungszeichen
- c) Brandschutzzeichen
- d) Gebotszeichen
- e) Warnzeichen
- f) Gefahrensymbol/Gefahrenpiktogramm

27. Aufgabe

Worauf weist das in der 26. Aufgabe aufgeführte Zeichen Nr. 3 hin?

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Antwort in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Gemeinschaftsraum
- ☐ 2 Belastung bis maximal vier Personen
- ☐ 3 Menschenansammlungen vermeiden
- ☐ 4 Gendertoilette
- ☐ 5 Sammelpunkt im Gefahrenfall

28. Aufgabe

Die MarSi-IT GmbH plant, zwei Anwendungsentwickler (m/w/d) einzustellen.

Welche der folgenden Formulierungen in einer Stellenanzeige verstößt gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Tragen Sie die Ziffer vor der zutreffenden Formulierung in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Sie verfügen über hervorragende Kenntnisse in JAVA.
- ☐ 2 Sie beherrschen die englische Sprache verhandlungssicher in Wort und Schrift.
- ☐ 3 Sie sind mobil und bereit, auch längere Reisen ins Ausland zu unternehmen.
- ☐ 4 Sie passen in unser junges dynamisches Team, wenn Sie deutscher Herkunft sind.
- ☐ 5 Sie sind an flexible Arbeitszeiten gewöhnt und können gelegentlich abends länger arbeiten.

Situation zur 29. und 30. Aufgabe

Die MarSi-IT GmbH hat festgestellt, dass es bei den Kunden oft zu Änderungswünschen im laufenden Prozess bzw. während der fortgeschrittenen Planungsphase kommt. Um maximal auf die sich ändernden Kundenwünsche eingehen zu können, sollen Daniel Koroki und sein Team im nächsten Projekt „agil“ arbeiten.

29. Aufgabe

Welcher der folgenden Gesichtspunkte gehört **nicht** zu einem „agilen Prozess“?

Tragen Sie die Ziffer vor dem entsprechenden Gesichtspunkt in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Transparente Organisation, bei der Wissen offen weitergegeben wird
- ☐ 2 Hohe Flexibilität/Agilität durch adaptives Planen
- ☐ 3 Transparente Darstellung des Fortschritts mithilfe von sogenannten Boards
- ☐ 4 Eigenverantwortliche Selbstorganisation der agil arbeitenden Teams
- ☐ 5 Die Lösung und der Weg dahin wird vom Vorgesetzten im Rahmen der Hierarchie vorgegeben

30. Aufgabe

Bei welchem der folgenden Punkte handelt es sich um einen Vorteil des agilen Projektmanagements?

Tragen Sie die Ziffer vor dem zutreffenden Punkt in das Kästchen ein.

- ☐ 1 Erschwerte Kommunikation innerhalb des Teams
- ☐ 2 Zeitnahe Anpassung neuer Kundenwünsche
- ☐ 3 Langfristige Problemidentifikation und Reaktion
- ☐ 4 Erschwerter Verbesserungsprozess
- ☐ 5 Hoher Kommunikations- und Abstimmungsaufwand

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

Sp. 10 - 14



Sp. 15-19

Sp. 20-23

Prüfziffer
9

Sp. 32-35

Sp. 36-39

Sp. 40-42

Sp. 43-46

Sp. 47-54

Prüfziffer
4